

Item 1 — Tratamentos Aplicados na Carga de Dados (justificativa)

Este texto descreve, de forma breve, os tratamentos implementados nos pacotes SSIS de carga e a justificativa técnica para cada um deles.

Pacote PKG_01_Carga_Notificacoes.dtsx

1. Conversão de codepage (UTF-8 → 1252): os arquivos CSV de origem estão codificados em UTF-8 (codepage 65001), enquanto a tabela de destino utiliza collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS (codepage 1252). Sem essa conversão, caracteres acentuados (ç, ã, é etc.) seriam corrompidos na gravação. O tratamento foi implementado no componente de Coluna Derivada, aplicando a expressão (DT_STR, <comprimento>, 1252) em cada coluna de texto.

2. Tratamento de valores "None"/vazio antes da conversão de tipo: diversas colunas de data e numéricas chegam da origem como texto, e parte dos registros traz o literal "None" ou string vazia no lugar de um valor ausente. Como DATE e tipos numéricos não aceitam esse literal diretamente, cada uma dessas colunas foi tratada para substituir "None"/vazio por NULL antes da conversão — evitando erro de conversão de tipo e preservando a ausência real do dado, em vez de descartar a linha ou zerar o valor.

3. Conversão de texto "true"/"false" para BIT: campos booleanos vêm da origem como texto ("true"/"false"), mas a tabela de destino define esses campos como BIT — tipo mais adequado tanto para armazenamento quanto para uso posterior em filtros e lógica condicional no SQL e no Power BI.

4. Remoção de aspas dos nomes de colunas e do conteúdo das células: alguns arquivos de origem trazem aspas residuais tanto no cabeçalho quanto dentro de valores de texto, além do qualificador padrão do CSV. Sem esse tratamento, as aspas ficariam armazenadas como parte do dado, prejudicando comparações e filtros (ex.: 'São Paulo' e "'São Paulo'" seriam tratados como valores distintos).

5. Tratamento de erros de truncamento: algumas colunas de texto da origem ocasionalmente excedem o tamanho definido para o campo de destino. Em vez de interromper a carga inteira por causa de poucas linhas problemáticas, a saída de erro do Data Flow foi redirecionada para um componente de Contagem de Linhas (variável QtdLinhasComErro), permitindo que o restante da carga prossiga normalmente, com rastreabilidade exata de quantas linhas foram descartadas por esse motivo.

6. Leitura dinâmica de múltiplos arquivos (Foreach Loop Container): como o enunciado prevê que novos arquivos possam ser adicionados à pasta de origem com nomes variáveis, o pacote não referencia nomes de arquivo fixos — em vez disso, percorre dinamicamente todos os arquivos .csv presentes na pasta de origem a cada execução.

Resultado: 64.321 linhas carregadas com sucesso na tabela dbo.NotificacoesSindromesGripais.

Pacote PKG_02_Carga_Municipios.dtsx

O arquivo de origem (RELATORIO_DTB_BRASIL_MUNICIPIO) já está na codificação ISO-8859-1 (1252), compatível com o destino, dispensando conversão de codepage. O principal tratamento aplicado foi uma Tarefa Executar SQL (TRUNCATE TABLE) posicionada antes do Data Flow, permitindo a reexecução do pacote sem violar a chave primária — já que a carga é do tipo full-reload (substituição completa), não incremental.

Resultado: 5.570 linhas carregadas com sucesso na tabela dbo.MunicipiosIBGE.